

电磁学课程总结

刘永基

yjliu@nankai.edu.cn

第 一 章　真空中的静电场

基本内容：

- 库伦定律：

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{r}_{12}, k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}, \varepsilon_o = 8.85\times10^{-12} c'^2 \Big/ N\cdot m^2$$

$$k = 9.0\times10^9 (N\cdot m^2 \Big/ c^2), e = 1.602\times10^{-19} c'$$

- 高斯定律：

$$\oint\!\!\!\!\!\!\iint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{\sum q}{\varepsilon_o}$$

- 环路定理：

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$$

电位：$U_P = \int_P^{\text{参}} \vec{E} \cdot d\vec{l}, U_{PQ} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l}$

电场定义：$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

电场与电位关系：$\vec{E} = -\nabla V$

点电荷电场：$\vec{E} = k\frac{Q}{r^2}\hat{r}$,电位：$U = k\frac{Q}{r}$(参考点：$\infty$)

典型问题

- 已知电荷分布求电场：

(1) $dE = k\dfrac{dq}{r^2}$（书上、课上、作业题目）

(2) 高斯定理（有时需要结合叠加原理）

(3) $\vec{E} = -\nabla U$

■ 已知电荷分布求位差

(1) 叠加法：$dU = k\dfrac{dq}{r}$

(2) 定义法：$U_P = \int_P^{\text{参}} \vec{E}\cdot d\vec{l}, U_{PQ} = \int_P^Q \vec{E}\cdot d\vec{l}$

求静电力：$\vec{E} = \dfrac{F}{q} \Rightarrow \vec{F} = q\vec{E}.$

电位能：$W = qU$

第 二 章　　电介质、导体

- 导体：静电平衡条件
- 静电平衡导体及导体空腔的性质：

（1）电场分布（内外）

（2）电位分布

（3）电荷分布。

- 电容及电容器

$$(1)\ C=\frac{Q}{U}(\text{独立导体}),$$

$$(2)\ C=\frac{Q}{U_{AB}}(\text{电容器})$$

高斯定理：$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} = \sum q_f$

物理量间的关系：

$\vec{D} = \varepsilon_o \vec{E} + \vec{P}$，$\vec{P} = \chi\varepsilon_o \vec{E}$(条件），

$\vec{D} = \varepsilon_o \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$(条件),

真空：$\vec{P} = 0$，$D = \varepsilon_o \vec{E}$

关系：$\sigma' = \vec{P}\cdot\vec{n}$

电容储能：$W=\frac{1}{2}\frac{Q}{C^2}=\frac{1}{2}QU=\frac{1}{2}CU^2$

电场储能：$\omega=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E},\quad \omega=\iiint_V\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}dV$

典型问题

- 求解电容器的电容
- 用有介质时的高斯定律求解电场强度等
- 求解极化电荷面密度
- 计算电场的能量

第 三 章　　稳恒电流

电流连续方程：$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{s} = -\frac{dq}{dt}$

稳恒条件：$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$

欧姆定律：$\vec{j} = \sigma \vec{E}, I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$

电阻计算：$R = \int \rho \frac{dl}{S}$

电动势：$\varepsilon = \int_-^+ \vec{K} \cdot d\vec{l}$

第 四章　　真空中稳恒磁场

毕—萨定律：

$$d\vec{B} = k\frac{Id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2},\quad k=\frac{\mu_o}{4\pi},\quad \mu_o = 4\pi\times10^{-7}\ \text{亨}/\text{米}$$

叠加原理：

$$\vec{B}=\int k\frac{Id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$$

安培环路定律：

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_o\sum I_o$$

高斯定理：

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{s} = 0$$

安培公式：

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

直导线在均匀磁场：

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

磁矩：

$$\vec{m} = NIS\hat{n}(\text{方向})$$

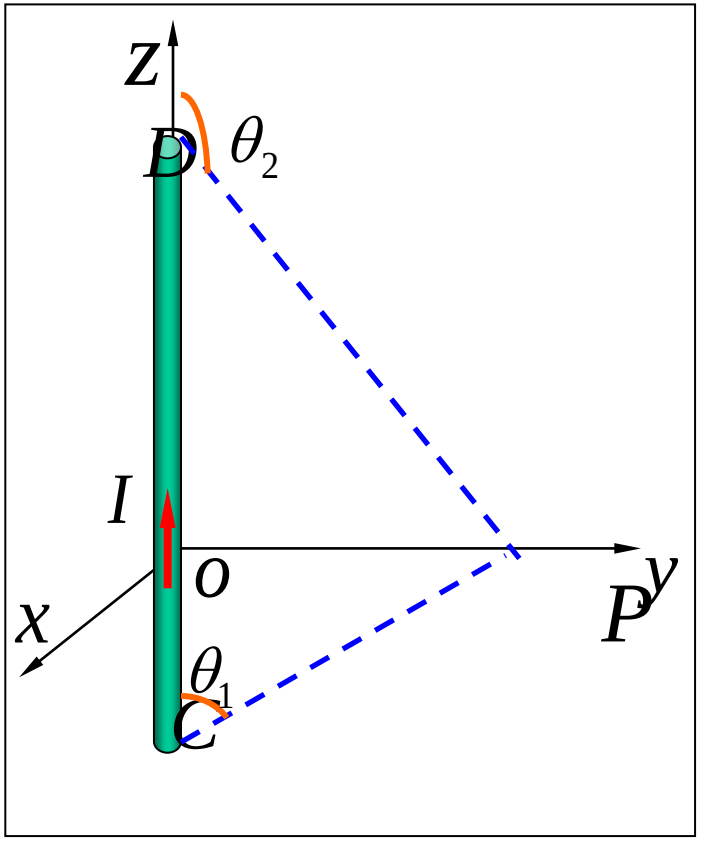
磁力矩：

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

典型的磁场要记住

典型磁场1——直导线的磁场

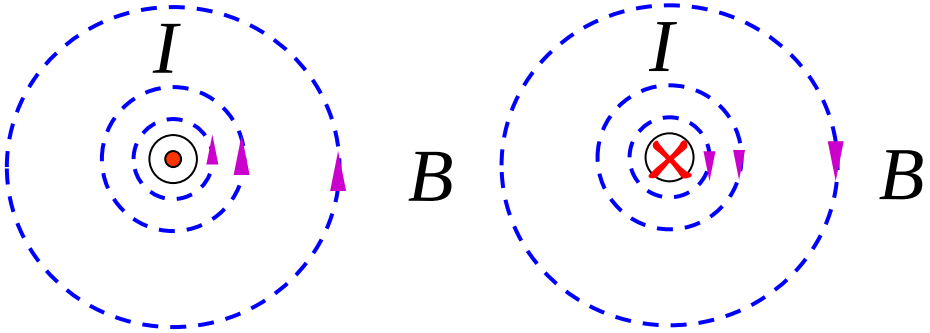
有限长直导线



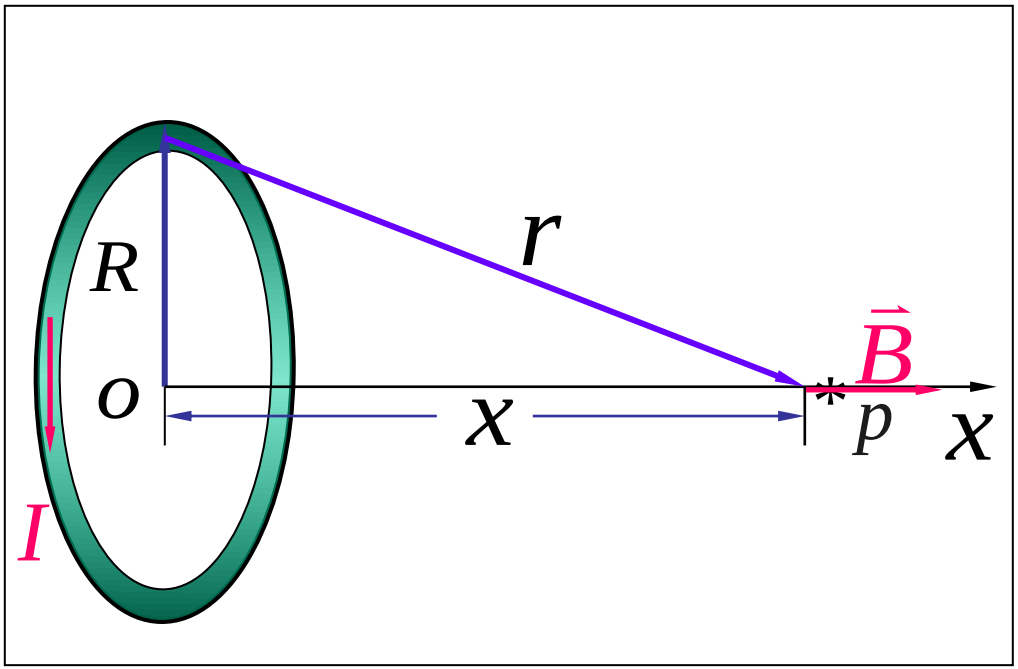
$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

无有限长直导线

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



典型磁场2——载流圆环的磁场



$x=0$ $\quad B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}$

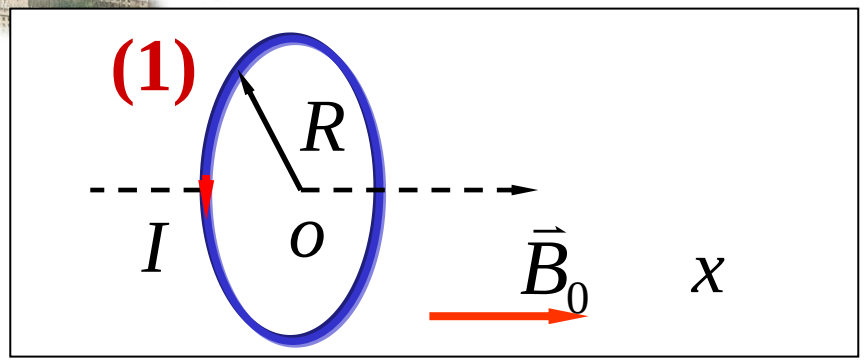
$x \gg R$

$$B=\frac{\mu_0 I R^2}{2x^3},$$

$$B=\frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3}$$

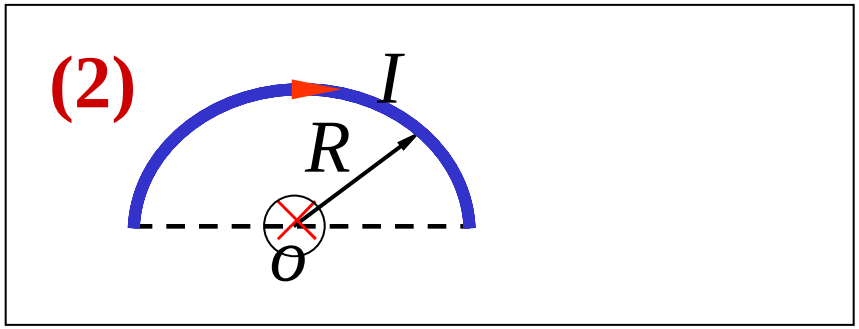
$$\vec{B}=\frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi x^3}$$

方向： 右手定则

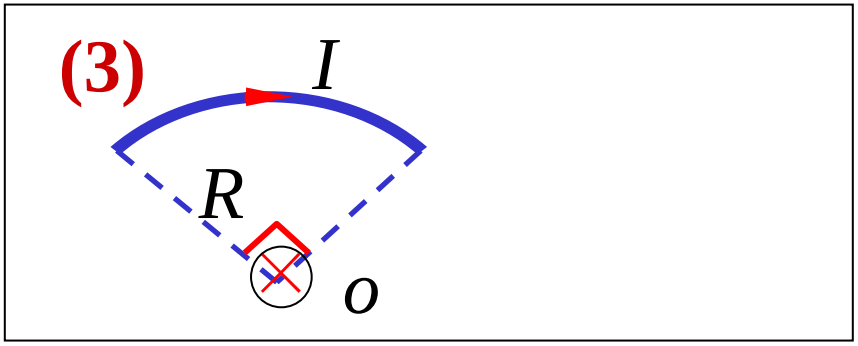


$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

推广



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

对任意角度的圆弧 β

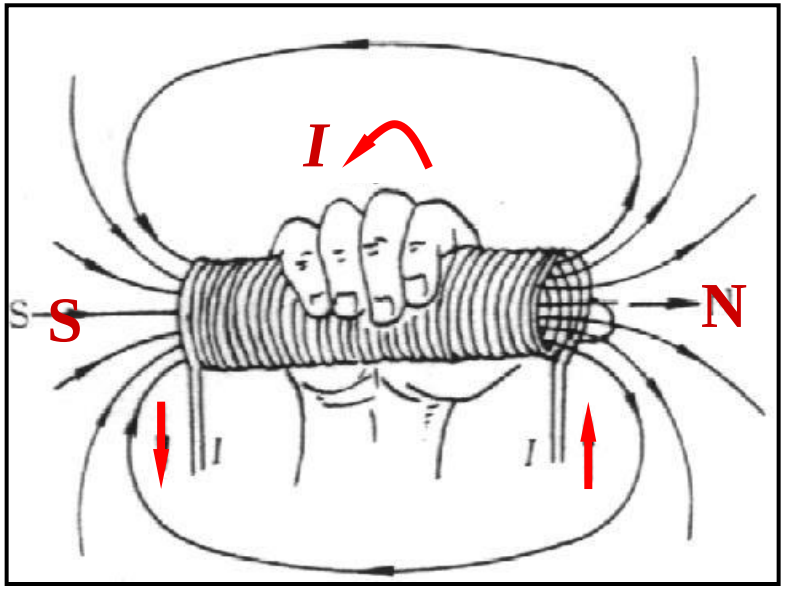
$$B_0 = \frac{\mu_o I}{4\pi R}\beta$$

典型磁场3——螺线管的磁场

- 对于无限长的螺线管 $B = \mu_0 nI$

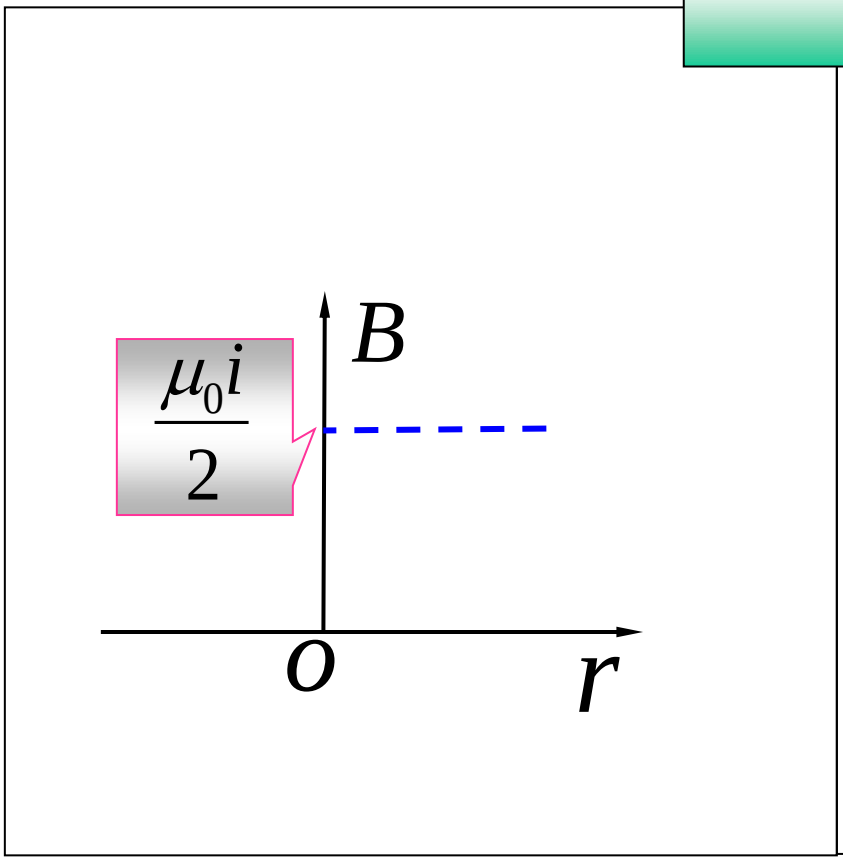
- 半无限长螺线管的一端 $B = \mu_0 nI / 2$

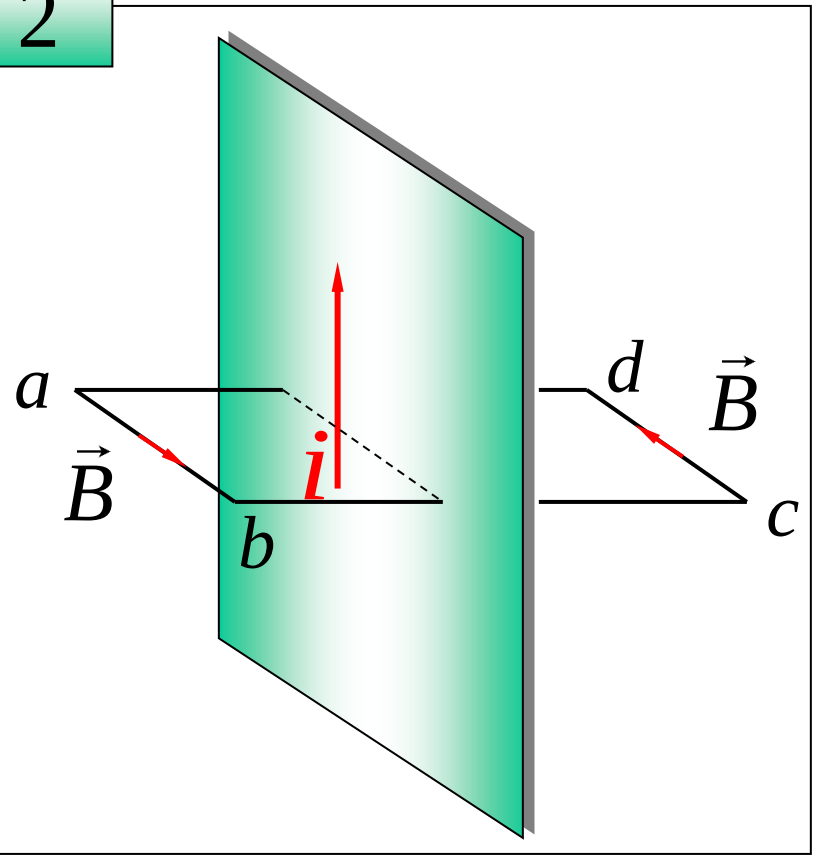
方向： 右手定则



典型磁场4——无限大载流平面的磁场

$$B=\frac{\mu_0 i}{2}$$





带电粒子在磁场中的运动

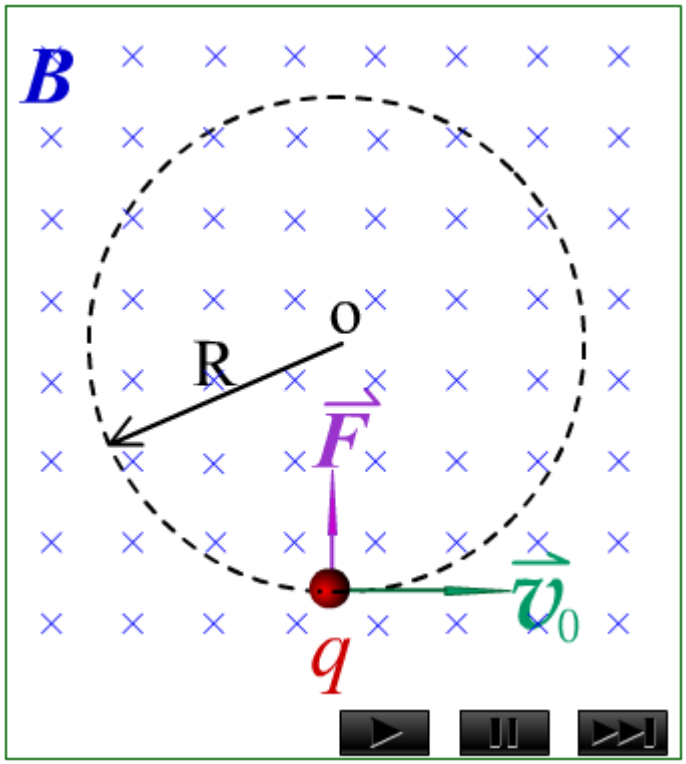
洛伦兹力：$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

回旋半径：$R = \dfrac{mv}{qB}$

回旋周期和频率：

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$



霍尔效应及其应用

典型问题

- 已知电流分布，求磁场分布：

（1）B-S定律结合磁场叠加原理；

（2）安培环路定理。

简单的、重要的结论要记住！

- 洛伦磁力、安培力、磁力矩。

第五章 电磁感应

- 法拉第定律： $\varepsilon = -\dfrac{d\phi_B}{dt}$（注意方向）

  注意磁通量的计算有时需要积分。

- 楞次定律：（定性判断）

- 动生电动势（本质）： $\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

- 涡旋电动势（本质）： $\varepsilon = \oint \vec{E}_{涡旋} \cdot d\vec{l}$

- 两种电场的激发方式与异同。

电感：$\psi = Li$

互感：$\psi_{12} = M_{12} i_1 \quad \psi_{21} = M_{21} i_2 \quad M \le \sqrt{L_1 L_2}$

自感储能：$W_L = \frac{1}{2} L I^2$

互感储能（不作要求）：$W_M = M I_1 I_2$

磁场储能：$\omega_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}, \quad \omega_m = \iiint_v \frac{1}{2} BH \cdot dV$

典型问题

- 利用法拉第电磁感应定律求解问题
- 求解动生电动势
- 求解安培力
- 求自感系数、互感系数
- 求磁场的能量

第 六章　　磁介质

环路定理：　$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_o$

各物理量关系　$\vec{B} = \mu_o(\vec{H}+\vec{M})$

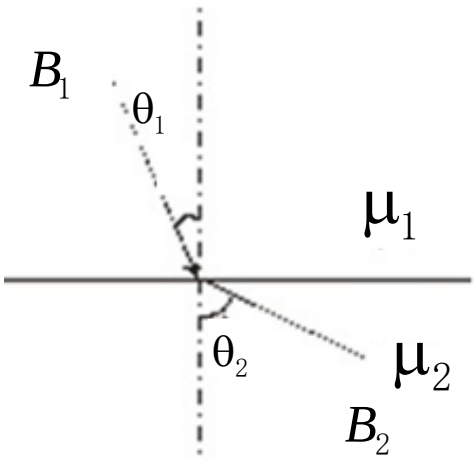
$\vec{B} = \mu_o\mu_r\vec{H}$

$\vec{B} = \mu\vec{H}$

$\vec{j}' = \vec{M}\times\hat{n}$

边界条件：　$B_{1n} = B_{2n}$　　$H_{1t} = H_{2t}$

折射定律：　$\dfrac{tg\theta_1}{tg\theta_2} = \dfrac{\mu_1}{\mu_2}$



磁路定理

表 6-6　磁路与电路的对比

电路	电动势$\mathscr{E}$	电流 I	电导率 σ_i	电阻 $R_i=\dfrac{l_i}{\sigma_i S_i}$	电势降落 IR_i
磁路	磁动势 $\mathscr{E}_m=NI_0$	磁感应通量 Φ_B	磁导率 $\mu_i\mu_0$	磁阻 $\dfrac{l_i}{\mu_i\mu_0 S_i}$	磁势降落 $H_i l_i=\Phi_B\dfrac{l_i}{\mu\mu_0 S_i}$

典型问题

- 求解磁介质存在时的磁感应强度，磁化强度
- 求解磁介质存在时的自感系数、互感系数
- 求解磁介质存在时的求磁场的能量

第七章 ： 电磁方程

位移电流：本质，与其它电流的异同。

用i_d表示，$i_d = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ —位移电流密度矢量

$i_d = \iint_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$

- 基本（普适）方程（积分形式）：

$$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q_f \text{——} (1)$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} \text{——} (2)$$

准确描述各方程的物理意义！

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \text{——} (3)$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = I_f + I_D \text{——} (4)$$

$$I_D = \frac{\partial}{\partial t}\iint \vec{D}\cdot d\vec{S} \text{——} (S\text{为以}L\text{为边界的曲面})$$

题型：

会求解位移电流以及位移电流激发的磁场

考试时间

6月21日上午：10：00-11：40

预祝各位同学考试顺利!